

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

PLANES DE COSTOS, CALIDAD Y RIESGOS

Simulación VR de batería con juego de ritmo

Documento integrado de los tres planes de gestión

Campo	Dato
Unidad de aprendizaje	Administración de Proyectos de Software
Docente	Dra. Leticia Amalia Neira Tovar
Equipo	Equipo A
Marco de referencia	Guía PMBOK: áreas 7 Costos, 8 Calidad y 11 Riesgos
Contenido	Plan de costos · Plan de calidad · Pruebas de calidad · Plan de riesgos
Presupuesto	\$104,013
Casos de prueba diseñados	30
Riesgos identificados	18
Fecha	17 de septiembre de 2026

Nombre	Matricula	Carrera
Maria Fernanda Montoya Valdez	2090960	ITS
Diana Laura Tello Salinas	2070003	ITS
Sarai Galindo Garcia	2094746	ITS
Javier Alejandro Hernández Caloca	2039269	IAS
Kimberly Gonzalez Sepulveda	2038248	IAS
Christian Salvador Valadez Gallegos	2097820	IAS
Abiud Misael Benitez Franco	1904987	ITS

Contenido del documento

Este documento reúne en un solo lugar los tres planes de gestión que el proyecto requiere, más el diseño de las pruebas de calidad. Sustituye al documento «Plan de Gestión de la Calidad y Plan de Gestión de los Riesgos» entregado previamente, cuyo contenido se incorpora aquí actualizado y ampliado.

Parte	Contenido	Área del PMBOK
I	Plan de gestión de los costos: estimación, presupuesto y control.	7. Gestión de los Costos
II	Plan de gestión de la calidad: política, métricas, estándares y procesos.	8. Gestión de la Calidad
III	Pruebas de calidad: estrategia, técnicas de caja blanca y caja negra, catálogo de casos y responsables de ejecución.	8. Gestión de la Calidad
IV	Plan de gestión de los riesgos: metodología, registro de 18 riesgos, respuestas, implementación y monitoreo.	11. Gestión de los Riesgos

El análisis numérico que sustenta las partes I y IV, con la estimación ascendente completa de las 257 actividades, la curva S, la compresión de la red y la tabla de simultaneidad, se conserva en el documento «Análisis de Costos, Calidad y Riesgos», al que este remite cuando corresponde.

PARTE I. PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS

1. Planificar la gestión de los costos

Este proceso establece las políticas y procedimientos con los que se estiman, presupuestan y controlan los costos.

Concepto	Definición adoptada
Unidad de medida	Hora-persona. Las duraciones se expresan en días laborables de ocho horas y se convierten a horas para costear.
Moneda	Peso mexicano, a precios de 2026. No se aplica inflación: el proyecto dura ocho semanas.
Nivel de precisión	Los montos se redondean al peso; las tarifas por hora llevan dos decimales.
Nivel de exactitud	$\pm 10\%$ sobre la línea base, que corresponde a una estimación definitiva.
Cuentas de control	Tres niveles: actividad, grupo de claves y área. Cada uno agrega el costo del nivel inferior.
Umbral de control	Una desviación acumulada mayor al 10 % sobre la línea base en cualquier área obliga a informar al director.
Regla de medición	Valor ganado con la regla 0/100. Una actividad aporta valor solo cuando cumple su criterio de aceptación.
Informes	Reporte semanal por área, con valor planificado, valor ganado e índices de desempeño.

2. Estimar los costos

2.1 Técnica empleada

Se emplea estimación ascendente: se estima el costo de cada una de las 257 actividades del nivel más bajo y se suma hacia arriba. Se descartaron la estimación análoga, porque el equipo no tiene proyectos de realidad virtual previos que sirvan de referente, y la paramétrica, porque no hay datos históricos propios para calibrar el parámetro.

2.2 Base de las tarifas

El proyecto lo ejecutan ocho estudiantes en el marco de sus prácticas profesionales, bajo convenio con la Facultad. Esa condición determina el cálculo: las prácticas bajo convenio escolar no constituyen relación laboral, de modo que no generan séptimo día pagado ni prestaciones. La tarifa se obtiene dividiendo el salario mínimo general diario entre las ocho horas de la jornada legal.

Referencia	Valor	Fuente
CONASAMI	\$315.04 diarios	Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Salario mínimo general vigente desde el 1 de enero de 2026, zona resto del país, que incluye al área metropolitana de Monterrey.
JCF	\$9,582 mensuales	Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Programa Jóvenes Construyendo el Futuro: apoyo mensual a personas aprendices, equivalente al salario mínimo general.
LFT	8 horas	Ley Federal del Trabajo, artículo 61. Duración máxima de la jornada diurna.
OL	\$21,697 mensuales en TIC	Observatorio Laboral (STPS) con datos de la ENOE del INEGI, 2.º trimestre de 2026. Se cita como contraste: es el ingreso de un profesionista titulado, no de un practicante.

Un salario mínimo por hora equivale a \$39.38. Cada perfil se expresa como múltiplo de esa base, según la responsabilidad del rol.

Perfil	Múltiplo	Por hora	Justificación
Director de proyecto	2.2 SM	\$86.64	Decide sobre alcance y presupuesto, y responde por la aceptación de los hitos.
Gerente de proyecto	1.8 SM	\$70.88	Mantiene plan, cronograma y riesgos, y responde por el control del avance.
Desarrollador de realidad virtual	1.5 SM	\$59.07	Requiere dominio de motor, física e integración; es el perfil técnico más especializado.
Desarrollador de gameplay	1.5 SM	\$59.07	Mismo nivel de especialización técnica sobre el sistema de ritmo.
Analista e investigador	1.3 SM	\$51.19	Requiere lectura de literatura científica y definición de indicadores.
Artista y modelador 3D	1.3 SM	\$51.19	Requiere dominio de herramientas de modelado y criterios de optimización.
Diseñador de interacción UX-XR	1.3 SM	\$51.19	Requiere criterio de diseño de interacción y de ergonomía en realidad virtual.
Compositor y diseñador musical	1.2 SM	\$47.26	Requiere formación musical aplicada.
Diseñador de audio	1.2 SM	\$47.26	Requiere manejo de herramientas de edición y mezcla.
Analista de pruebas (QA)	1.1 SM	\$43.32	Trabajo sistemático de verificación, con menor exigencia de especialización.
Redactor técnico	1.0 SM	\$39.38	Perfil de entrada. Se toma como referencia de la escala.

Tarifa media ponderada del proyecto: \$52.58 por hora, equivalente a 1.34 salarios mínimos.

3. Determinar el presupuesto

3.1 El proyecto no realiza compras

El presupuesto se compone únicamente de mano de obra. Los visores y el espacio de pruebas los aporta la Facultad; conforme a la guía PMBOK, los recursos que proporciona la organización ejecutante no se cargan al presupuesto, pero sí se registran porque su disponibilidad es un supuesto del que el proyecto depende. Los recursos gráficos, sonoros y de software se resuelven con licencias libres o gratuitas para estudiantes.

3.2 Reservas

La reserva de contingencia monetaria es cero, y la razón es estructural. Esa reserva existe para financiar el impacto económico de los riesgos; como el proyecto no compra nada, no contrata a nadie y no paga penalizaciones, ninguno de los riesgos identificados tiene impacto monetario. Todos impactan el cronograma o el alcance. En su lugar se constituye una reserva de cronograma, que es la respuesta adecuada a riesgos cuyo efecto se mide en días. Su dimensionamiento y su suficiencia se analizan en la sección 22.

3.3 Integración del presupuesto

Concepto	Monto
Mano de obra	\$104,013
Costos no laborales	Ninguno
Costos directos	\$104,013

Reserva de contingencia monetaria	Ninguna. Se sustituye por reserva de cronograma
Línea base de costos	\$104,013
Reserva de gestión	Ninguna
Presupuesto hasta la conclusión	\$104,013

Área	Responsable	Horas	Costo	%
QA, documentación y gestión	Diana	511	\$26,672	25.6 %
Juego de ritmo	Benjamín	264	\$15,594	15.0 %
Entorno 3D y assets	Kimberly	254	\$13,002	12.5 %
Interfaz / UX/UI	Sarai	228	\$11,671	11.2 %
Desarrollo VR y batería	Misael	192	\$11,341	10.9 %
Experiencia emocional	María	186	\$9,521	9.2 %
Música	Javier	185	\$8,743	8.4 %
Sonido	Christian	158	\$7,467	7.2 %
Total		1,978	\$104,013	100.0 %

4. Controlar los costos

El control se realiza mediante gestión del valor ganado, comparando tres magnitudes: el valor planificado, que es el valor que el plan preveía a la fecha; el valor ganado, que es el valor efectivamente producido; y el costo real, que es lo gastado para producirlo.

Indicador	Fórmula	Interpretación
Variación del cronograma	Valor ganado menos valor planificado	Negativa indica atraso, expresado en dinero.
Índice de desempeño del cronograma	Valor ganado entre valor planificado	Menor que uno indica que se produce menos valor del previsto.
Variación del costo	Valor ganado menos costo real	Positiva indica que se gastó menos de lo presupuestado para el valor producido.
Índice de desempeño del costo	Valor ganado entre costo real	Menor que uno indica sobre costo.

Medición al último corte, cierre del 18 de September: valor planificado \$47,562, valor ganado \$46,097, índice de desempeño del cronograma 0.969. El proyecto está esencialmente en plan.

Los índices de costo no pueden calcularse todavía, porque exigen registrar las horas efectivamente dedicadas a cada actividad y el equipo no lo hace. Es la principal carencia de control del proyecto y se recoge como riesgo R15.

PARTE II. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

5. Política de calidad

El equipo se compromete a que cada entregable cumpla un criterio de aceptación definido antes de comenzar a producirlo, y a que ningún entregable se dé por terminado sin que otra persona distinta de quien lo produjo haya verificado ese criterio.

La política se apoya en dos principios de la guía. El primero es que la calidad se planifica y no se inspecciona: cuesta menos prevenir un defecto que corregirlo. El segundo es que la calidad es responsabilidad de todo el equipo y no de una persona designada, razón por la cual la revisión por pares es rotativa.

6. Objetivos de calidad

#	Objetivo	Métrica asociada
OC 1	El prototipo responde con inmediatez suficiente para que el golpe se perciba causal.	Latencia entre golpe y sonido
OC 2	El sistema identifica correctamente el componente golpeado.	Tasa de acierto en la detección
OC 3	La experiencia se ejecuta con fluidez en el visor objetivo.	Cuadros por segundo sostenidos
OC 4	El sistema distingue la fuerza del golpe.	Niveles de intensidad diferenciables
OC 5	El uso del simulador no produce molestia física.	Incidencia de mareo o fatiga
OC 6	Cada entregable cumple su criterio de aceptación.	Paquetes aceptados a la primera
OC 7	La documentación permite que un tercero instale y opere el sistema.	Prueba de instalación por persona ajena al equipo

7. Métricas de calidad

Cada métrica indica qué se mide, con qué umbral, cómo y cuándo. Una métrica sin umbral y sin método de medición no permite decidir si algo se acepta o se rechaza.

Métrica	Umbral de aceptación	Método de medición	Frecuencia	Responsable
Latencia entre golpe y sonido	Menor a 30 ms en el percentil 95	Cien golpes cronometrados, caso CN-14	En cada versión integrada	Misael
Tasa de acierto en la detección	Mayor o igual al 95 %	Doscientos golpes dirigidos a componentes conocidos	En cada versión integrada	Diana
Cuadros por segundo	72 sostenidos, sin caídas bajo 60	Medición en el visor durante una sesión completa, caso CN-13	Semanal desde la integración	Misael
Niveles de intensidad	Tres niveles diferenciables	Golpes controlados suave, medio y fuerte, casos CB-02 y CN-09	En cada versión integrada	Misael
Incidencia de mareo o fatiga	Cero reportes en sesiones de quince minutos	Cuestionario posterior a cada sesión, caso CN-16	En cada sesión con usuarios	Sarai

Paquetes aceptados a la primera	Mayor o igual al 80 %	Conteo de paquetes que pasan la revisión por pares sin correcciones	Semanal	Diana
Defectos abiertos de severidad alta	Cero al cierre	Registro de errores	Semanal	Diana
Cobertura de casos de prueba	Un caso por cada objetivo de calidad	Revisión del catálogo contra la lista de objetivos	Al cerrar el plan de pruebas	Diana

8. Roles y responsabilidades

Rol	Responsabilidad en materia de calidad
Director de proyecto	Aprueba el plan y resuelve las discrepancias sobre si un entregable cumple su criterio.
Gerente de proyecto	Mantiene el registro de aceptación y reporta las métricas semanalmente.
Responsable de cada área	Verifica que su entregable cumpla el criterio antes de someterlo a revisión.
Revisor por pares	Rol rotativo. Verifica el criterio de un entregable que no produjo.
Responsable de pruebas	Diseña y ejecuta los planes de prueba y mantiene el registro de errores.
Todo el equipo	Aplica los estándares técnicos acordados y reporta los defectos que detecta, sea cual sea el área.

La revisión por pares es rotativa y no recae en una persona fija. La razón es práctica: el área de aseguramiento de calidad ya concentra la cuarta parte del esfuerzo del proyecto, y distribuir la revisión evita acumular más trabajo ahí.

9. Estándares aplicables

Ámbito	Estándar o convención	Cómo se verifica
Código	Convenciones de nomenclatura de C# para el motor. Un script por responsabilidad.	Revisión por pares antes de integrar.
Control de versiones	Rama por funcionalidad. Ningún cambio se integra sin revisión.	Historial del repositorio.
Modelos tridimensionales	Presupuesto de polígonos por componente. Nomenclatura acordada de objetos y materiales.	Revisión del artista y medición en el visor.
Audio	Formato y frecuencia de muestreo uniformes. Niveles normalizados.	Revisión del responsable de sonido.
Documentación	Criterio de aceptación redactado en forma verificable, no como intención.	Revisión del gerente de proyecto.
Ergonomía en realidad virtual	Campo visual, distancia de interfaz y ausencia de movimiento impuesto.	Sesión de prueba de quince minutos, caso CN-16.
Licencias de recursos	Todo recurso externo debe tener licencia verificada y documentada antes de incorporarse.	Registro de licencias por recurso.

10. Gestionar la calidad

Gestionar la calidad se ocupa de los procesos, no de los entregables: busca que la forma de trabajar produzca buenos resultados de manera consistente.

Actividad	Cuándo	Qué produce
Definir el criterio de aceptación antes de iniciar cada paquete	Al planificar cada semana	Criterio redactado y acordado, no supuesto

Revisión por pares de todo entregable técnico	Antes de integrar	Registro de revisión con los hallazgos
Auditoría de proceso a media ejecución	Semana 5	Informe de desviaciones respecto de los estándares
Revisión de licencias de recursos externos	Al incorporar cada recurso	Registro de licencias actualizado
Retrospectiva quincenal	Cada dos semanas	Acuerdos de mejora con responsable asignado
Verificación de la trazabilidad requisito-prueba	Al cerrar el plan de pruebas	Matriz de trazabilidad completa, tarea QR.4

11. Controlar la calidad

Controlar la calidad se ocupa de los entregables: verifica que cada uno cumpla lo especificado. La diferencia con el proceso anterior es la que hay entre revisar cómo se trabaja y revisar qué salió. Su instrumento principal es el catálogo de pruebas de la parte III.

Punto de control	Qué se verifica	Criterio de paso
Verificación de latencia	Medición en el hardware objetivo	Menor a 30 ms. Si no se cumple se convoca al director para revisar el alcance del sistema de audio
Aceptación de paquete	Cumplimiento del criterio declarado	El revisor por pares lo confirma por escrito
Pruebas unitarias por área	Funcionamiento aislado de cada subsistema	Sin defectos de severidad alta
Pruebas de integración	Funcionamiento conjunto de los subsistemas	El flujo completo se ejecuta sin error
Pruebas de rendimiento	Cuadros por segundo y latencia sobre la versión integrada	Umbral de la sección 7
Pruebas con usuarios	Comprensión de uso, comodidad y ausencia de molestia	Sin reportes de mareo. El usuario comprende el uso sin instrucción escrita
Aceptación de la versión final	Todos los objetivos de calidad verificados	Ningún defecto de severidad alta abierto

12. Costo de la calidad

El esfuerzo dedicado a la calidad asciende a \$18,374, el 17.7 % del costo de mano de obra.

Categoría	Tipo	Monto	% de la mano de obra
Prevención	Conformidad	\$9,687	9.3 %
Evaluación	Conformidad	\$4,592	4.4 %
Fallos internos	No conformidad	\$4,095	3.9 %
Fallos externos	No conformidad	No aplica	—
Total		\$18,374	17.7 %

Que la prevención supere a la corrección de fallos es el resultado buscado: cuesta menos evitar un defecto que repararlo. No hay costos por fallos externos porque el prototipo no llega a usuarios finales fuera del entorno controlado de prueba.

PARTE III. PRUEBAS DE CALIDAD

13. Estrategia de pruebas

Probar un simulador de realidad virtual plantea una dificultad particular: buena parte de lo que hay que verificar no es un valor de salida sino una sensación. Que un golpe «se sienta» causal no se comprueba leyendo un número. Por eso la estrategia combina dos enfoques complementarios: pruebas que examinan el código por dentro y pruebas que examinan el comportamiento desde fuera.

13.1 Los dos enfoques

Enfoque	Qué conoce quien prueba	Qué verifica	Quién la ejecuta
Caja blanca	La estructura interna del código: funciones, condiciones y caminos de ejecución.	Que cada rama, condición y camino del código se ejecute y produzca el resultado correcto. Detecta errores de lógica, valores límite mal tratados y código inalcanzable.	El desarrollador del módulo, porque es quien conoce su estructura interna.
Caja negra	Solo las entradas y las salidas. El código es opaco.	Que el sistema haga lo que el requisito dice, con independencia de cómo esté construido. Detecta funciones faltantes, comportamientos incorrectos y errores de interfaz.	Una persona distinta de quien lo programó, para evitar el sesgo de probar solo lo que se sabe que funciona.

Los dos enfoques no son alternativas entre las que haya que elegir: encuentran defectos distintos. Una función puede tener el cien por ciento de cobertura de código y aun así no cumplir el requisito, si lo que implementa está mal entendido. A la inversa, una prueba funcional puede pasar y dejar sin ejercitar una rama de error que fallará el día que se active.

Se añade un tercer enfoque en dos casos concretos, el de rendimiento y el de usabilidad, en los que no se verifica una función sino una propiedad del sistema completo: cuántos cuadros por segundo sostiene y si su uso resulta cómodo.

13.2 Niveles de prueba

Nivel	Qué se prueba	Enfoque predominante	Tarea del cronograma
Unitario	Cada función o módulo por separado, aislado del resto.	Caja blanca	QT.6, QT.7
Integración	La comunicación entre subsistemas: que el evento de golpe llegue al sistema de audio y al de ritmo.	Caja blanca y negra	QT.6, QT.7, QT.4
Sistema	El producto completo en el visor, con todos sus subsistemas operando.	Caja negra	QV.1, QV.2
Rendimiento	Cuadros por segundo, latencia y estabilidad bajo uso prolongado.	Medición instrumentada	QV.2, QV.3, QV.4
Aceptación	Que el usuario final comprenda y pueda usar el sistema sin instrucción.	Caja negra con usuarios reales	QT.8, QV.5

13.3 Criterios de entrada y de salida

Criterio	Condición
----------	-----------

Entrada a pruebas unitarias	El módulo compila, está integrado en su rama y tiene su criterio de aceptación redactado.
Salida de pruebas unitarias	Todos los casos de caja blanca del módulo se ejecutaron y no queda ningún defecto de severidad alta.
Entrada a pruebas de sistema	Los subsistemas pasaron sus pruebas unitarias y existe una versión integrada ejecutable en el visor.
Salida de pruebas de sistema	Los casos de caja negra se ejecutaron, las métricas de rendimiento están dentro de umbral y no hay cierres inesperados.
Entrada a pruebas con usuarios	Existe versión estable, el protocolo de sesión está aprobado y se cuenta con al menos cinco participantes.
Salida de pruebas con usuarios	Se completaron las sesiones previstas, los hallazgos están registrados y clasificados por gravedad.
Criterio de suspensión	Si aparece un defecto que impide continuar la sesión, se detiene la prueba, se registra y se reanuda tras la corrección.

14. Pruebas de caja blanca

Estas pruebas examinan el código por dentro. Quien las diseña conoce la estructura de la función y construye los casos para recorrer sus caminos de ejecución.

14.1 Técnicas aplicadas

Técnica	En qué consiste	Cuándo se aplica en este proyecto
Cobertura de sentencias	Diseñar casos hasta que cada línea de código se haya ejecutado al menos una vez.	Es el mínimo exigible en todo módulo. Detecta código muerto.
Cobertura de decisiones	Que cada condición se evalúe al menos una vez como verdadera y una vez como falsa.	En la identificación de la pieza golpeada y en la clasificación de golpes del juego de ritmo.
Cobertura de condiciones	Cuando una decisión combina varias condiciones, ejercitar cada una por separado.	En la supresión de golpes duplicados y en el sistema de combo.
Cobertura de caminos	Recorrer todas las combinaciones de decisiones posibles dentro de una función.	En el evento de golpe, que combina instrumento, intensidad y mano.
Complejidad ciclomática	Medir cuántos caminos independientes tiene una función para saber cuántos casos hacen falta.	Sobre el módulo de detección completo. Si una función supera diez, se divide.
Análisis de valores límite sobre condiciones internas	Probar justo por debajo, en y justo por encima de cada umbral del código.	En los umbrales de intensidad y en las ventanas de precisión, que es donde más errores se concentran.

14.2 Catálogo de casos de caja blanca

Id	Técnica	Módulo o función	Entrada o condición	Resultado esperado	Ejecuta	Tarea
CB-01	Cobertura de decisiones	DG.2 identificación de la pieza golpeada	Colisión sobre cada uno de los seis componentes: tarola, bombo, dos toms, hi-hat y platillo	La rama correspondiente a cada componente se ejecuta al menos una vez y devuelve su identificador correcto	Misael	QT.6
CB-02	Análisis de valores límite	DG.5 niveles de intensidad	Velocidad justo por debajo, igual y justo por encima de cada umbral entre suave, media y fuerte	La clasificación cambia exactamente en el umbral, sin zona muerta ni solapamiento entre niveles	Misael	QT.6
CB-03	Cobertura de condiciones	DG.6 supresión de golpes duplicados	Dos colisiones separadas por menos, igual y más tiempo que la ventana de supresión	Se registra un solo golpe en los dos primeros casos y dos golpes en el tercero	Misael	QT.6
CB-04	Cobertura de sentencias	DG.4 conversión de velocidad a intensidad	Velocidad cero, negativa, máxima esperada y por encima del máximo	Ninguna sentencia queda sin ejecutar. Los valores fuera de rango se acotan sin lanzar excepción	Misael	QT.6
CB-05	Cobertura de caminos	DG.7 evento DrumHit	Golpe con baqueta izquierda y con baqueta derecha sobre cada componente	El evento transporta instrumento, intensidad y marca de tiempo correctos en todos los caminos	Misael	QT.6
CB-06	Complejidad ciclomática	Módulo DG completo	Medición de la complejidad de cada función y diseño de casos hasta cubrir los caminos independientes	La complejidad se mantiene por debajo de diez por función. Si la supera, la función se divide	Misael	QT.6
CB-07	Prueba unitaria	JT.1 reloj musical independiente de la tasa de cuadros	Ejecutar el reloj con la tasa de cuadros forzada a 30, 72 y 90	El tiempo musical transcurrido no varía con la tasa de cuadros. La deriva se mantiene por debajo de 5 ms en tres minutos	Benjamín	QT.7
CB-08	Cobertura de decisiones	JT.2 cálculo de tempo y duración de beat	Tempos de 60, 90, 120 y 180 pulsos por minuto	La duración de beat calculada corresponde a 60000 dividido entre el	Benjamín	QT.7

				tempo, en milisegundos, en los cuatro casos		
CB-09	Análisis de valores límite	JW ventanas de precisión	Golpe en el centro de la ventana, en el borde exacto y un milisegundo fuera	Clasificación correcta en cada caso. El borde pertenece a una sola categoría, sin ambigüedad	Benjamín	QT.7
CB-10	Cobertura de decisiones	JW.3 a JW.5 golpe anticipado, atrasado y nota no golpeada	Golpe antes de la ventana, después de la ventana y ausencia de golpe	Cada una de las tres ramas se ejecuta y produce la clasificación que le corresponde	Benjamín	QT.7
CB-11	Cobertura de condiciones	JP.2 sistema de combo	Secuencia de aciertos consecutivos, un fallo intermedio y una racha completa	El combo se incrementa, se reinicia con el fallo y no desborda al alcanzar el máximo	Benjamín	QT.7
CB-12	Prueba unitaria	JP.3 cálculo de precisión porcentual	Cero aciertos, todos los aciertos, y una mezcla de aciertos y fallos	El resultado es 0 %, 100 % y el valor esperado. No se produce división entre cero cuando la canción no tiene notas	Benjamín	QT.7
CB-13	Cobertura de sentencias	SL.3 volumen espacial del audio	Fuente de audio a distancia mínima, media y máxima respecto del oyente	La atenuación sigue la curva configurada y no produce valores negativos ni saturación	Christian	QT.4
CB-14	Cobertura de decisiones	SI selección de muestra por intensidad	Golpes en cada uno de los tres niveles de intensidad, repetidos cinco veces cada uno	Se dispara la muestra del nivel correspondiente y la variación por repetición no reproduce la misma muestra dos veces seguidas	Christian	QT.4

15. Pruebas de caja negra

Estas pruebas verifican el comportamiento sin conocer el código. Se diseñan a partir de los requisitos y de los casos de uso, y las ejecuta alguien distinto de quien programó el módulo.

15.1 Técnicas aplicadas

Técnica	En qué consiste	Cuándo se aplica en este proyecto
Particiones de equivalencia	Dividir las entradas posibles en grupos que el sistema trata igual, y probar un representante de cada grupo.	En la selección de dificultad y en la reproducción de audio por componente e intensidad.
Análisis de valores límite	Probar en los extremos de cada partición, que es donde suelen concentrarse los errores.	En la duración de sesión y en la interfaz ante usuarios de estatura muy distinta.
Tabla de decisión	Enumerar las combinaciones de condiciones y el resultado que corresponde a cada una.	En el cálculo del resultado final, que combina aciertos, fallos y combo.
Transición de estados	Verificar que el sistema pase correctamente de un estado a otro y que ningún estado quede sin salida.	En el flujo completo de la sesión y en la pausa y reanudación.
Pruebas basadas en casos de uso	Recorrer el sistema como lo haría el usuario, siguiendo el flujo previsto.	En el tutorial y en el abandono de la actividad.
Adivinación de errores	Provocar deliberadamente situaciones que el diseño no contempló, apoyándose en la experiencia.	En golpes simultáneos y en golpear fuera de la batería.

15.2 Catálogo de casos de caja negra

Id	Técnica	Función o flujo	Entrada o condición	Resultado esperado	Ejecuta	Tarea
CN-01	Particiones de equivalencia	Selección de nivel de dificultad	Cada nivel disponible en el menú	La sesión carga con los parámetros de tempo y tolerancia del nivel elegido	Diana	QT.2
CN-02	Transición de estados	Flujo completo de la sesión	Recorrido menú, tutorial, sesión, resultados y regreso al menú	Cada transición ocurre y ningún estado queda sin salida	Diana	QT.3
CN-03	Transición de estados	Pausa y reanudación	Pausar a la mitad de una canción y reanudar después de diez segundos	La música y las notas reanudan sincronizadas, sin desfase acumulado	Diana	QT.2
CN-04	Pruebas basadas en casos de uso	Abandono de la actividad	Salir a la mitad de la sesión mediante el menú de pausa	Se regresa al menú principal sin cierre inesperado y sin dejar audio sonando	Diana	QT.3
CN-05	Análisis de valores límite	Duración de la sesión	Sesión más corta y sesión más larga que el sistema permite configurar	Ambas concluyen correctamente y muestran la pantalla de resultados	Diana	QT.2
CN-06	Tabla de decisión	Cálculo del resultado final	Combinaciones de aciertos, fallos y combo máximo alcanzado	El resumen muestra la calificación que corresponde a cada combinación de la tabla	Diana	QT.2
CN-07	Adivinación de errores	Golpes simultáneos	Golpear dos componentes al mismo tiempo con ambas baquetas	Ambos golpes se registran de forma independiente, sin que uno cancele al otro	Diana	QT.6
CN-08	Adivinación de errores	Golpe fuera de la batería	Mover las baquetas en el aire y golpear el escenario y el suelo	No se registra golpe ni se dispara ningún sonido de batería	Diana	QT.6
CN-09	Particiones de equivalencia	Reproducción de audio por componente	Cada componente golpeado en cada uno de los tres niveles de intensidad	El sonido corresponde siempre a la pieza golpeada y su volumen al nivel aplicado	Christian	QT.4

CN-10	Pruebas basadas en casos de uso	Tutorial completo	Usuario sin experiencia previa recorre el tutorial de principio a fin	Completa el tutorial sin necesidad de instrucción externa ni del manual	Sarai	QT.3
CN-11	Análisis de valores límite	Interfaz a distintas alturas de usuario	Usuario de estatura baja y usuario de estatura alta	Los paneles quedan legibles y alcanzables en ambos casos, sin obligar a movimientos forzados	Sarai	QT.3 · IR.2
CN-12	Pruebas basadas en casos de uso	Legibilidad dentro del visor	Lectura de todos los textos de la interfaz con el visor puesto	Todos los textos resultan legibles a la distancia de uso, sin esfuerzo visual	Sarai	IR.1
CN-13	Prueba de rendimiento	Cuadros por segundo sostenidos	Sesión completa ejecutada en el visor objetivo	Se sostienen 72 cuadros por segundo, sin caídas por debajo de 60	Misael	QV.3
CN-14	Prueba de rendimiento	Latencia entre golpe y sonido	Cien golpes cronometrados con registro de marcas de tiempo	El retardo se mantiene por debajo de 30 ms en el percentil 95 de las mediciones	Misael y Christian	QV.4
CN-15	Prueba de estabilidad	Sesión prolongada	Ejecución continua durante treinta minutos	Sin cierres inesperados ni crecimiento sostenido del consumo de memoria	Diana	QV.2
CN-16	Prueba de usabilidad	Comodidad de la experiencia	Sesión de quince minutos con cinco usuarios distintos	Ningún participante reporta mareo, fatiga visual ni molestia articular	Sarai y Jesús	QV.5 · QT.8

16. Asignación y calendario de las pruebas

16.1 Quién ejecuta qué

La asignación sigue dos reglas. Las pruebas de caja blanca las ejecuta el desarrollador del módulo, porque requieren conocer su estructura interna. Las de caja negra las ejecuta una persona distinta de quien lo programó, para evitar el sesgo de probar solo lo que se sabe que funciona.

Responsable	Caja blanca	Caja negra	Total	Ámbito
Benjamín	6	0	6	Reloj musical, ventanas de precisión, puntuación y combo
Christian	2	1	3	Audio espacial, selección de muestras y reproducción por intensidad
Diana	0	9	9	Flujo de sesión, menús, resultados, estabilidad y pruebas exploratorias
Misael	6	1	7	Detección de golpe, intensidad, evento de golpe y rendimiento
Misael y Christian	0	1	1	Latencia entre golpe y sonido, medición conjunta
Sarai	0	3	3	Tutorial, legibilidad, ergonomía y comodidad
Sarai y Jesús	0	1	1	Sesiones de prueba con usuarios
Total	14	16	30	

16.2 Cuándo se ejecutan

Momento	Pruebas que se ejecutan	Tareas del cronograma
Al cerrar cada módulo	Casos de caja blanca del módulo correspondiente.	QT.6, QT.7
Al integrar audio con físicas	CB-13, CB-14 y CN-09.	QT.4
Sobre la primera versión integrada	Casos de caja negra de flujo, menús y resultados.	QT.3, QV.1
Antes de congelar la versión candidata	Pruebas de rendimiento y estabilidad: CN-13, CN-14, CN-15.	QV.2, QV.3, QV.4
Con usuarios, sobre la versión candidata	CN-10, CN-16 y observación libre.	QT.8, QV.5
Después de corregir	Repetición de los casos que fallaron, más regresión de los módulos tocados.	QE.5

17. Gestión de los defectos encontrados

Encontrar un defecto no sirve de nada si no queda registrado con la información suficiente para reproducirlo y corregirlo. El formato de registro se define en la tarea QE.1.

Campo	Contenido
Identificador	Consecutivo único.
Caso de prueba	Identificador del caso que lo detectó, o «exploratorio» si se halló fuera del catálogo.
Descripción	Qué ocurrió, redactado como hecho observable.
Pasos para reproducirlo	Secuencia exacta. Un defecto que no se reproduce no se puede corregir.
Resultado esperado y obtenido	Ambos, para que la diferencia sea evidente.

Severidad	Alta si impide continuar o compromete un objetivo de calidad; media si degrada la experiencia; baja si es cosmético.
Área responsable	A quién se le asigna, conforme a la tarea QE.4.
Estado	Abierto, en corrección, corregido o verificado.

Severidad	Definición	Plazo de atención
Alta	Impide continuar la sesión, produce cierre inesperado o incumple un objetivo de calidad.	Antes de congelar la versión candidata. Ninguno puede quedar abierto al cierre.
Media	Degrada la experiencia pero permite continuar.	Se corrige si el cronograma lo permite; en caso contrario se documenta.
Baja	Cosmético o de redacción.	Se registra y se corrige solo si sobra tiempo.

La verificación de la corrección es una actividad propia, la tarea QE.5, y la ejecuta una persona distinta de quien corrigió el defecto. Corregir y verificar con la misma persona anula el control.

PARTE IV. PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS

18. Metodología

Proceso	Cómo se aplica en este proyecto
Planificar la gestión de los riesgos	Esta parte del documento. Define escalas, categorías, roles, periodicidad y umbrales.
Identificar los riesgos	Sesión inicial con todo el equipo, más revisión en cada reunión semanal. Técnicas: tormenta de ideas, análisis de supuestos y revisión de la red de precedencias en busca de puntos de convergencia.
Análisis cualitativo	Valoración de probabilidad e impacto en escalas de cinco niveles y ubicación en la matriz.
Análisis cuantitativo	Valor esperado en días hábiles, cuyo total dimensiona la reserva de cronograma.
Planificar la respuesta	Estrategia, responsable, disparador y plan de contingencia por cada riesgo.
Implementar la respuesta	Regla de activación y registro de ejecución, en la sección 23.
Monitorear los riesgos	Revisión semanal del registro, cierre de riesgos superados e indicadores, en la sección 24.

18.1 Por qué el impacto se mide en días

En la mayoría de los proyectos el impacto de un riesgo se expresa en dinero, porque materializarse significa comprar algo imprevisto, pagar horas adicionales o afrontar una penalización. Nada de eso ocurre aquí: el proyecto no compra, no contrata y no tiene cliente que penalice. Lo que sí puede perder es tiempo y alcance, y por eso el impacto se valora en días hábiles de retraso y en la degradación concreta que produciría sobre el producto.

19. Escalas de valoración

Nivel	Probabilidad	Impacto en cronograma	Impacto en alcance
Muy bajo	10 %	Alrededor de 1 día hábil	Ningún entregable afectado
Bajo	30 %	Alrededor de 2 días hábiles	Un entregable secundario se degrada
Medio	50 %	Alrededor de 3 días hábiles	Un entregable principal se degrada
Alto	70 %	Alrededor de 5 días hábiles	Se pierde un entregable secundario
Muy alto	90 %	8 días o más, o compromete la entrega	Se pierde un entregable principal

19.1 Umbrales de acción

Severidad	Definición	Acción obligatoria
Baja	Producto de los niveles menor o igual a 4	Se registra y se vigila. No requiere respuesta activa.
Moderada	Producto entre 5 y 9	Requiere estrategia de respuesta y responsable asignado.
Alta	Producto entre 10 y 15	Requiere respuesta activa, plan de contingencia y revisión semanal explícita.
Muy alta	Producto mayor a 15	Se escala al director. Requiere plan aprobado antes de continuar.

Tolerancia al riesgo del proyecto: la fecha de entrega es la restricción rígida, porque los exámenes del semestre no son negociables. El alcance es la variable con la que se absorben los imprevistos. En caso de conflicto, se sacrifica alcance antes que fecha.

20. Categorías de riesgo

La estructura de desglose de riesgos agrupa las fuentes de incertidumbre. Respecto de la versión anterior del plan se agregaron tres categorías: herramientas e infraestructura, equipo y organización, y alcance.

Categoría	Qué agrupa	Riesgos
Técnico	Rendimiento, latencia, integración y comportamiento del producto.	R1, R7, R8
Cronograma	Encadenamiento de actividades y puntos de convergencia de la red.	R2
Recursos	Disponibilidad y carga de trabajo de las personas.	R3
Externo	Dependencias fuera del control del equipo.	R4, R5, R6, R18
Herramientas	Software, equipo de cómputo e infraestructura de trabajo.	R10, R11, R12, R13
Equipo	Disponibilidad, permanencia y coordinación de los integrantes.	R9, R14, R15, R16
Alcance	Cambios en lo que se espera entregar.	R17

21. Registro de riesgos

Se identificaron 18 riesgos. El valor esperado de cada uno es el producto de su probabilidad por su impacto en días.

Id	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Valor esp.	Estrategia	Responsable
R1	La latencia entre golpe y sonido supera los 30 ms y obliga a rehacer el sistema de audio	Técnico	30%	5.0 d	1.50 d	Mitigar	Misael
R2	La cadena del entorno tridimensional se retrasa y arrastra la fecha final	Cronograma	40%	4.0 d	1.60 d	Mitigar	Kimberly
R3	La carga del área de QA no cabe en su ventana y obliga a redistribuir trabajo	Recursos	60%	3.0 d	1.80 d	Mitigar	Benjamín
R4	Los recursos con licencia libre resultan insuficientes o de licencia ambigua	Externo	35%	2.0 d	0.70 d	Mitigar	Javier y Christian
R5	La Facultad no concreta el préstamo de los visores	Externo	20%	6.0 d	1.20 d	Transferir	Benjamín
R6	Falla o indisponibilidad de un visor durante el proyecto	Externo	15%	2.0 d	0.30 d	Mitigar	Jesús
R7	Usuarios de prueba reportan mareo y hay que rehacer la ergonomía	Técnico	20%	2.0 d	0.40 d	Mitigar	Sarai
R8	Pérdida de trabajo por conflicto de versiones en el	Técnico	20%	1.5 d	0.30 d	Mitigar	Diana

	repositorio						
R9	Un integrante reduce su disponibilidad por carga académica	Equipo	45%	3.0 d	1.35 d	Aceptar	Benjamín
R10	ProjectLibre deja de abrir o corrompe el archivo del cronograma	Herramientas	25%	1.5 d	0.38 d	Mitigar	Diana
R11	Pérdida del repositorio o del respaldo del proyecto	Herramientas	10%	8.0 d	0.80 d	Mitigar	Diana
R12	Falla del equipo de cómputo de un integrante	Herramientas	30%	2.5 d	0.75 d	Mitigar	el afectado
R13	Unity o el kit de desarrollo se actualizan y rompen el proyecto	Herramientas	20%	3.0 d	0.60 d	Evitar	Misael
R14	Un integrante abandona el equipo o da de baja la materia	Equipo	15%	6.0 d	0.90 d	Mitigar	Benjamín
R15	Un integrante no reporta su avance y el cronograma queda ciego	Equipo	50%	2.0 d	1.00 d	Mitigar	Diana
R16	Choque de carga con exámenes parciales de otras materias	Equipo	55%	3.0 d	1.65 d	Aceptar	Benjamín
R17	La docente solicita cambios en el alcance o en los entregables	Alcance	60%	2.5 d	1.50 d	Aceptar	Benjamín
R18	No se consiguen suficientes usuarios para las pruebas del prototipo	Externo	30%	2.0 d	0.60 d	Mitigar	Jesús
	Valor esperado total				17.32 d		

22. Suficiencia de la reserva de cronograma

La reserva de cronograma es la diferencia entre el tiempo disponible y la duración de la red de actividades. Es el colchón con que el proyecto absorbe los retrasos.

Concepto	Días hábiles
Disponibles del 7 de septiembre al 13 de noviembre de 2026	49
Duración de la red de actividades	38.25
Reserva de cronograma	10.75

22.1 Qué parte del riesgo consume la reserva

No todo retraso consume reserva. Si el riesgo afecta a un área que tiene holgura, esa holgura lo absorbe sin mover la fecha final. Solo consumen reserva los riesgos que golpean la ruta crítica o al equipo completo.

Área	Responsable	Holgura mínima	¿Absorbe retrasos?
Experiencia emocional	María	0.00 d	No. Está sobre la ruta crítica
Entorno 3D y assets	Kimberly	0.00 d	No. Está sobre la ruta crítica
QA, documentación y gestión	Diana	0.00 d	No. Está sobre la ruta crítica
Juego de ritmo	Benjamín	1.38 d	Sí, hasta ese margen
Música	Javier	1.38 d	Sí, hasta ese margen
Interfaz / UX/UI	Sarai	2.00 d	Sí, hasta ese margen
Desarrollo VR y batería	Misael	4.38 d	Sí, hasta ese margen
Sonido	Christian	5.00 d	Sí, hasta ese margen

Con ese criterio, los riesgos R6, R7 y R13 quedan absorbidos por la holgura de las áreas de sonido, interfaz y desarrollo. Los quince restantes consumen reserva.

Concepto	Días hábiles	Lectura
Valor esperado de los 18 riesgos	17.32	Suma completa del registro.
Valor esperado que consume reserva	16.02	Descontando los tres riesgos que absorbe la holgura de área.
Reserva de cronograma disponible	10.75	Cubre el 67 % del valor esperado.
Brecha	5.27	Lo que la reserva no alcanza a cubrir.

22.2 La reserva es insuficiente, y qué hacer al respecto

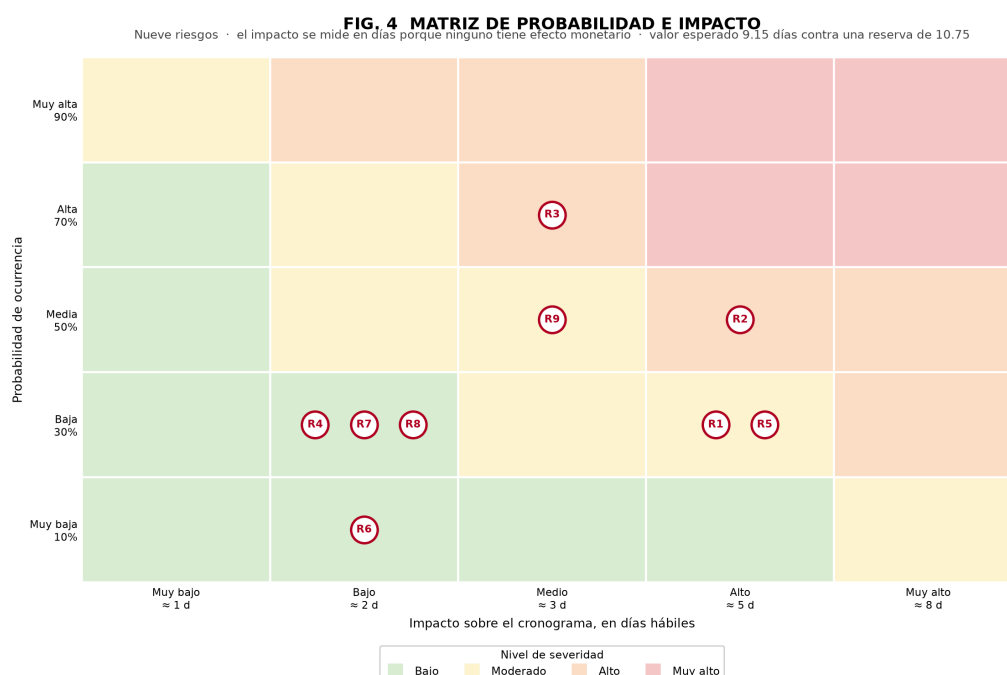
Conviene decirlo sin rodeos: al ampliar el registro de nueve a dieciocho riesgos, el valor esperado subió a 16.02 días y la reserva disponible es de 10.75. La reserva cubre alrededor de dos tercios de la exposición del proyecto.

Medida	Días que aporta	Costo	Observación
Reserva de cronograma actual	10.75	Ninguno	Ya disponible.
Comprimir la red mediante jornada extendida	4.10	\$901	Analizada en el documento de costos. Es la medida más barata.
Suma de ambas	14.85	\$901	Cubre el 93 % de la exposición.

Brecha restante	1.17	—	Se cierra recortando alcance secundario si llega a hacer falta.
-----------------	------	---	---

Dos precisiones sobre cómo leer esta cifra. La primera: el valor esperado supone que los dieciocho riesgos son independientes y que sus impactos se suman, lo cual es una cota superior conservadora; en la práctica no todos se materializan. La segunda, en sentido contrario: el valor esperado es un promedio, no un tope. Si coincidieran los tres riesgos de mayor impacto, el retraso superaría con holgura cualquier reserva razonable.

La conclusión práctica no es alarmante sino operativa: el proyecto cabe en el calendario en el escenario esperado, pero no tiene margen para una racha de mala suerte. Por eso los riesgos de mayor valor esperado, que son R17 sobre cambios de alcance, R16 sobre el choque con exámenes y R3 sobre la sobrecarga de QA, deben vigilarse semanalmente y no solo en los hitos.



Matriz de probabilidad e impacto. Corresponde a los nueve riesgos originales; los nueve agregados se ubican en la tabla de la sección 21.

23. Respuestas a los riesgos

Cada riesgo lleva su disparador, redactado como un hecho observable, y el plan que se ejecuta cuando ese hecho ocurre.

R1 — La latencia entre golpe y sonido supera los 30 ms y obliga a rehacer el sistema de audio

Campo	Contenido
Categoría	Técnico
Probabilidad e impacto	30% · 5.0 días hábiles · valor esperado 1.50 días
Impacto sobre el alcance	Se degrada la respuesta sonora por intensidad
Estrategia	Mitigar
Responsable	Misael
Disparador	La medición del caso CN-14 arroja un percentil 95 superior a 30 ms.
Plan de respuesta	Sincronizar el audio contra el reloj del sistema de audio y no contra el ciclo de cuadro. Reducir el tamaño del búfer. Si aun así no se alcanza, se acota el alcance del sistema de audio y se documenta la limitación.

R2 — La cadena del entorno tridimensional se retrasa y arrastra la fecha final

Campo	Contenido
Categoría	Cronograma
Probabilidad e impacto	40% · 4.0 días hábiles · valor esperado 1.60 días
Impacto sobre el alcance	Ninguno si se absorbe con la reserva de cronograma
Estrategia	Mitigar
Responsable	Kimberly
Disparador	Cualquier actividad de la cadena del entorno acumula un día de retraso.
Plan de respuesta	Traslapar la búsqueda de assets con la composición del escenario. Reasignar apoyo temporal de otra área. Es la ruta crítica: se vigila semanalmente.

R3 — La carga del área de QA no cabe en su ventana y obliga a redistribuir trabajo

Campo	Contenido
Categoría	Recursos
Probabilidad e impacto	60% · 3.0 días hábiles · valor esperado 1.80 días
Impacto sobre el alcance	Se recorta documentación no exigida por la materia
Estrategia	Mitigar
Responsable	Benjamín
Disparador	La carga acumulada de QA supera el 110 % de su ventana disponible.
Plan de respuesta	Redistribuir documentación, evidencias y manuales entre las ocho áreas, dejando en QA solo pruebas y gestión de errores.

R4 — Los recursos con licencia libre resultan insuficientes o de licencia ambigua

Campo	Contenido
Categoría	Externo
Probabilidad e impacto	35% · 2.0 días hábiles · valor esperado 0.70 días
Impacto sobre el alcance	Se sustituyen por recursos de menor calidad visual o sonora
Estrategia	Mitigar
Responsable	Javier y Christian
Disparador	Un recurso incorporado no tiene licencia verificable.

Plan de respuesta	Verificar y registrar la licencia antes de incorporar cualquier recurso. Mantener una lista de sustitutos.
-------------------	--

R5 — La Facultad no concreta el préstamo de los visores

Campo	Contenido
Categoría	Externo
Probabilidad e impacto	20% · 6.0 días hábiles · valor esperado 1.20 días
Impacto sobre el alcance	Las pruebas con usuarios se reducen a una sola sesión
Estrategia	Transferir
Responsable	Benjamín
Disparador	No hay confirmación escrita del préstamo antes del inicio de la fase de desarrollo.
Plan de respuesta	Obtener confirmación por escrito. Si no se concreta, reducir a un visor aportado por un integrante o solicitar apoyo a otra dependencia.

R6 — Falla o indisponibilidad de un visor durante el proyecto

Campo	Contenido
Categoría	Externo
Probabilidad e impacto	15% · 2.0 días hábiles · valor esperado 0.30 días
Impacto sobre el alcance	Se pierde la posibilidad de sesiones simultáneas
Estrategia	Mitigar
Responsable	Jesús
Disparador	Un visor presenta fallas o deja de estar disponible.
Plan de respuesta	Mantener el desarrollo ejecutable también en el simulador de escritorio. Reportar la incidencia a la Facultad de inmediato.

R7 — Usuarios de prueba reportan mareo y hay que rehacer la ergonomía

Campo	Contenido
Categoría	Técnico
Probabilidad e impacto	20% · 2.0 días hábiles · valor esperado 0.40 días
Impacto sobre el alcance	Se simplifica el entorno visual
Estrategia	Mitigar
Responsable	Sarai
Disparador	Un participante reporta molestia durante o después de una sesión.
Plan de respuesta	Aplicar los lineamientos de comodidad desde el diseño: sin movimiento impuesto, interfaz a distancia adecuada, sesiones limitadas. Suspender ante el primer síntoma.

R8 — Pérdida de trabajo por conflicto de versiones en el repositorio

Campo	Contenido
Categoría	Técnico
Probabilidad e impacto	20% · 1.5 días hábiles · valor esperado 0.30 días
Impacto sobre el alcance	Ninguno
Estrategia	Mitigar
Responsable	Diana
Disparador	Se detecta un conflicto de integración que obliga a rehacer trabajo.
Plan de respuesta	Rama por funcionalidad e integración frecuente. Revisión antes de integrar.

R9 — Un integrante reduce su disponibilidad por carga académica

Campo	Contenido
Categoría	Equipo
Probabilidad e impacto	45% · 3.0 días hábiles · valor esperado 1.35 días
Impacto sobre el alcance	Se redistribuye su trabajo y se recorta alcance secundario
Estrategia	Aceptar
Responsable	Benjamín
Disparador	Un integrante comunica que su disponibilidad se reduce.
Plan de respuesta	Riesgo inherente a un proyecto académico. Se acepta de forma activa: se reasignan sus actividades y, si hace falta, se recorta alcance conforme a la tolerancia declarada.

R10 — ProjectLibre deja de abrir o corrompe el archivo del cronograma

Campo	Contenido
Categoría	Herramientas
Probabilidad e impacto	25% · 1.5 días hábiles · valor esperado 0.38 días
Impacto sobre el alcance	Ninguno sobre el producto; sí sobre el control del proyecto
Estrategia	Mitigar
Responsable	Diana
Disparador	El archivo no abre, o abre con datos incompletos.
Plan de respuesta	El cronograma se regenera por completo desde los scripts del proyecto con un solo comando, de modo que el archivo nunca es la única copia. Además se conserva una versión en formato XML, que cualquier herramienta compatible puede leer.

R11 — Pérdida del repositorio o del respaldo del proyecto

Campo	Contenido
Categoría	Herramientas
Probabilidad e impacto	10% · 8.0 días hábiles · valor esperado 0.80 días
Impacto sobre el alcance	Pérdida potencial de trabajo no respaldado
Estrategia	Mitigar
Responsable	Diana
Disparador	El servicio de alojamiento no responde por más de veinticuatro horas, o se detecta pérdida de historial.
Plan de respuesta	Repositorio remoto más copia local en al menos dos equipos del equipo. Respaldo semanal de los documentos en almacenamiento independiente.

R12 — Falla del equipo de cómputo de un integrante

Campo	Contenido
Categoría	Herramientas
Probabilidad e impacto	30% · 2.5 días hábiles · valor esperado 0.75 días
Impacto sobre el alcance	El área afectada se detiene hasta reasignar
Estrategia	Mitigar
Responsable	el afectado
Disparador	Un equipo deja de funcionar o pierde capacidad de ejecutar el motor.
Plan de respuesta	Todo el trabajo vive en el repositorio, no en el equipo local. El integrante continúa desde otro equipo o se le reasigna trabajo documental mientras se resuelve.

R13 — Unity o el kit de desarrollo se actualizan y rompen el proyecto

Campo	Contenido
Categoría	Herramientas
Probabilidad e impacto	20% · 3.0 días hábiles · valor esperado 0.60 días
Impacto sobre el alcance	Retrabajo en la integración
Estrategia	Evitar
Responsable	Misael
Disparador	Una actualización automática cambia la versión del motor o del kit.
Plan de respuesta	Versión del motor y del kit fijada desde el inicio y declarada en el acta. Se desactiva la actualización automática. Ninguna actualización se aplica durante el proyecto.

R14 — Un integrante abandona el equipo o da de baja la materia

Campo	Contenido
Categoría	Equipo
Probabilidad e impacto	15% · 6.0 días hábiles · valor esperado 0.90 días
Impacto sobre el alcance	Se pierde o se recorta el área que tenía asignada
Estrategia	Mitigar
Responsable	Benjamín
Disparador	Un integrante comunica su baja o deja de presentarse dos semanas seguidas.
Plan de respuesta	Cada área tiene un segundo conocedor designado. Se redistribuye el trabajo restante y se recorta alcance secundario del área afectada.

R15 — Un integrante no reporta su avance y el cronograma queda ciego

Campo	Contenido
Categoría	Equipo
Probabilidad e impacto	50% · 2.0 días hábiles · valor esperado 1.00 días
Impacto sobre el alcance	Ninguno directo, pero impide detectar retrasos a tiempo
Estrategia	Mitigar
Responsable	Diana
Disparador	Un área pasa dos reuniones semanales sin actualizar su estado.
Plan de respuesta	Reporte de avance obligatorio en la reunión semanal. Si un área no reporta, se asume sin avance para efectos de control y se escala al director.

R16 — Choque de carga con exámenes parciales de otras materias

Campo	Contenido
Categoría	Equipo
Probabilidad e impacto	55% · 3.0 días hábiles · valor esperado 1.65 días
Impacto sobre el alcance	Se detiene el avance durante la semana de exámenes
Estrategia	Aceptar
Responsable	Benjamín
Disparador	Se publica el calendario de parciales y coincide con una semana crítica del proyecto.
Plan de respuesta	Riesgo conocido y no evitable. Se acepta y se compensa adelantando trabajo en las semanas previas. La reserva de cronograma está dimensionada para absorberlo.

R17 — La docente solicita cambios en el alcance o en los entregables

Campo	Contenido
Categoría	Alcance
Probabilidad e impacto	60% · 2.5 días hábiles · valor esperado 1.50 días
Impacto sobre el alcance	Se agrega o se modifica trabajo no previsto
Estrategia	Aceptar
Responsable	Benjamín
Disparador	Se recibe una indicación que modifica lo acordado.
Plan de respuesta	Ha ocurrido ya varias veces durante el semestre. Se acepta como parte de la naturaleza académica del proyecto. Todo cambio se registra en el control de versiones del documento afectado y se evalúa su impacto sobre el cronograma antes de aceptarlo.

R18 — No se consiguen suficientes usuarios para las pruebas del prototipo

Campo	Contenido
Categoría	Externo
Probabilidad e impacto	30% · 2.0 días hábiles · valor esperado 0.60 días
Impacto sobre el alcance	Las pruebas con usuarios pierden representatividad
Estrategia	Mitigar
Responsable	Jesús
Disparador	Faltan menos de cinco días para la sesión y hay menos de tres participantes confirmados.
Plan de respuesta	Convocar con dos semanas de anticipación. Como respaldo, recurrir a compañeros de otros equipos de la misma materia.

24. Implementar la respuesta a los riesgos

Planificar respuestas no reduce ningún riesgo: la reducción ocurre cuando alguien las ejecuta. Es donde la mayoría de los registros de riesgos fracasa, porque quedan escritos y nadie los activa.

24.1 Regla de activación

Cuando el responsable observa el disparador, ejecuta la respuesta sin esperar autorización ni a la reunión semanal. Solo se escala cuando la respuesta implica recortar alcance o consumir más de tres días de reserva.

Situación	Quién decide	Plazo
El disparador se cumple y la respuesta está dentro del área del responsable.	El responsable del riesgo, por su cuenta.	De inmediato. Se informa en la siguiente reunión.
La respuesta requiere apoyo de otra área.	El gerente de proyecto.	Dentro de las 24 horas siguientes.
La respuesta implica recortar alcance o consumir más de tres días de reserva.	El director de proyecto.	En la siguiente reunión, o antes si es urgente.
Aparece un riesgo no registrado con impacto mayor a dos días.	El gerente lo registra y asigna responsable.	El mismo día en que se detecta.

24.2 Registro de ejecución

Cada vez que se ejecuta una respuesta se anota qué ocurrió. Sin ese registro no se puede saber si la reserva sigue alcanzando ni aprender nada para el siguiente proyecto.

Campo	Contenido
Fecha	Cuándo se observó el disparador.
Riesgo	Identificador del registro.
Disparador observado	El hecho concreto, no la impresión.
Respuesta ejecutada	Qué se hizo, y quién.
Días de reserva consumidos	Cuánto se gastó de los 10.75 disponibles.
Reserva restante	Saldo después de la ejecución.
Resultado	Si la respuesta funcionó y qué quedó pendiente.

25. Monitorear los riesgos

Actividad	Frecuencia	Responsable	Producto
Revisión del registro	Semanal	Gerente de proyecto	Registro con probabilidades reevaluadas
Verificación de disparadores	Semanal	Responsable de cada riesgo	Confirmación de que ninguno se cumplió, o activación de la respuesta
Identificación de riesgos nuevos	Semanal	Todo el equipo	Altas en el registro, con responsable el mismo día
Control del saldo de la reserva	Semanal	Gerente de proyecto	Días consumidos y días restantes
Reevaluación completa	En cada hito de control	Gerente y director	Registro revisado y reserva recalculada
Cierre de riesgos superados	En cada hito	Gerente de proyecto	Riesgos cerrados con su lección aprendida

Auditoría de riesgos	A la mitad del proyecto	Gerente de proyecto	Informe sobre la eficacia de las respuestas
----------------------	-------------------------	---------------------	---

25.1 Cierre de riesgos

Un riesgo se cierra cuando la ventana en que podía materializarse ya pasó. Cerrarlo libera la parte de reserva que tenía asociada.

Riesgo	Se cierra cuando	Libera
R1 Latencia sobre el umbral	Se supera la medición del caso CN-14 con resultado favorable.	1.50 días
R5 Préstamo de visores	Existe confirmación escrita de la Facultad.	1.20 días
R13 Actualización del motor	La versión queda fijada y verificada en todos los equipos.	0.60 días
R18 Usuarios para pruebas	Se confirman cinco participantes.	0.60 días
R16 Choque con exámenes	Concluye el periodo de parciales.	1.65 días

25.2 Indicadores de seguimiento

Indicador	Qué señala	Umbral de alarma
Días de reserva consumidos	Cuánto margen queda.	Superar el 50 % antes de la mitad del proyecto.
Riesgos nuevos por semana	Si la identificación inicial fue suficiente.	Más de dos semanas seguidas con altas.
Riesgos con disparador cumplido y respuesta sin ejecutar	Si el plan se aplica o solo está escrito.	Cualquier valor distinto de cero.
Valor esperado total del registro	Si la exposición crece o baja.	Superar la suma de reserva más compresión disponible.
Áreas sin reportar avance	Si el control del cronograma está ciego.	Cualquier área con dos semanas sin reportar.

El tercero es el indicador decisivo. Un registro con disparadores cumplidos y respuestas sin ejecutar no es una herramienta de gestión: es documentación.

26. Resumen ejecutivo

Concepto	Valor
Presupuesto del proyecto	\$104,013
Esfuerzo estimado	1,978 horas sobre 257 actividades
Tarifa media	\$52.58 por hora, 1.34 salarios mínimos
Costo de la calidad	\$18,374, 17.7 % de la mano de obra
Casos de prueba diseñados	14 de caja blanca y 16 de caja negra
Riesgos identificados	18 en siete categorías
Valor esperado del riesgo	16.02 días hábiles que consumen reserva
Reserva de cronograma	10.75 días hábiles, el 67 % de la exposición

26.1 Puntos que requieren decisión del equipo

#	Punto	Por qué importa
1	La reserva de cronograma cubre dos tercios de la exposición al riesgo.	Comprimir la red aporta 4.10 días más por \$901 y sube la cobertura al 93 %. Si no basta, hay que recortar alcance secundario.
2	Nadie registra las horas efectivamente trabajadas.	Sin ese dato no se pueden calcular los índices de costo y la mitad del método de valor ganado queda inutilizable.
3	Las pruebas de caja blanca las ejecuta quien programó el módulo.	Es correcto y necesario, pero exige que cada quien reserve tiempo para probar su propio código, no solo para escribirlo.
4	Confirmar por escrito el préstamo de los visores.	R5 es el riesgo de mayor impacto unitario del registro, con seis días hábiles.
5	Redistribuir la documentación del área de QA.	Es la restricción dominante del proyecto y el riesgo R3, con el tercer valor esperado más alto.
6	Designar un segundo conocedor por área.	Es la respuesta a R14. Hoy, si alguien se da de baja, se pierde el conocimiento de su área completa.